

汽车大数据分析平台 — 业务需求文档

基于汽车之家 25,021 条车型参数数据，明确数据分析目标、业务场景与可视化方案。

一、数据分析目标清单

基于爬虫采集的 22 个字段（品牌、级别、能源、价格、上市时间、排量、马力、变速箱、车身结构等），确立以下 8 个数据分析目标：

编号	分析目标	核心字段
1	品牌市场格局分析	brand、price_wan
2	能源类型转型趋势分析	energy_name、launch_year
3	价格区间分布与定位分析	price_wan、level、brand
4	车型级别与车身结构匹配分析	level、body_type、seats
5	动力性能配置分析	displacement_L、horsepower、fuel_grade
6	变速箱技术演进分析	trans_type、gear_count、launch_year
7	质保政策竞争力分析	warranty_years、warranty_km_wan、brand
8	上市节奏与季节性分析	launch_year、launch_season、brand

二、各目标业务场景与图表方案

目标 1：品牌市场格局分析

业务场景：

- 了解汽车市场的品牌竞争格局，识别主流品牌与边缘品牌
- 分析各品牌的产品线宽度（覆盖多少车型）和价格定位（高中低端）
- 指导汽车媒体平台对热门品牌增加内容曝光，对冷门品牌进行精准推荐
- 帮助经销商判断哪些品牌车型丰富、值得引入，哪些品牌产品线单一需谨慎
- 为消费者购车提供品牌选择参考（车型多=选择面广，售后网络通常更完善）

图表方案：

图表类型	展示内容
横向柱状图	Top 10 品牌车型数量排名
分组柱状图	各品牌在不同价格区间的车型分布
矩形树图	各品牌车型数量占比（层次结构）

目标 2：能源类型转型趋势分析

业务场景：

- 追踪新能源汽车（纯电、插混、增程）逐年增长趋势，判断行业电动化进程
- 分析传统能源（汽油、柴油）的衰退速度，预测燃油车退出时间表
- 帮助车企制定新能源转型战略：何时投入、投入何种技术路线（纯电 vs 插混 vs 增程）
- 指导充电桩运营商预判新能源汽车保有量增长，提前布局充电基础设施
- 为政府制定新能源补贴政策、限行政策提供数据支撑

图表方案：

图表类型	展示内容
堆叠面积图	各年份不同能源类型新车数量趋势（既看趋势又看构成）
百分比折线图	新能源占比逐年变化趋势
饼图	当前各能源类型整体占比

目标 3：价格区间分布与定位分析

业务场景：

- 了解汽车市场整体价格分布，识别主流消费价格带（如 10-20 万）
- 分析各品牌的价格定位策略：豪华品牌（均价 30 万+）、大众品牌（均价 15 万）、经济品牌（均价 8 万）
- 帮助车企发现价格空白区间，寻找蓝海市场机会（如 15-20 万 SUV 车型偏少）
- 指导汽车金融产品设计：针对主流价格带设计贷款方案
- 为消费者提供同价位车型对比参考，辅助购车决策

图表方案：

图表类型	展示内容
环形饼图	5 大价格区间（<10万、10-20万、20-30万、30-50万、50万+）车型占比
箱线图	各品牌价格分布区间（最低价、最高价、中位数、四分位数）
双轴组合图	各级别品牌数量（柱）+ 价格跨度（折线）

目标 4：车型级别与车身结构匹配分析

业务场景：

- 分析不同级别（微型、小型、紧凑、中型、中大型、豪华）的车身结构偏好
- 了解 SUV 在各级别的渗透率，判断 SUV 热潮是否持续
- 分析 7 座车型在各级别的分布，指导家庭用车产品规划
- 帮助车企发现级别与车身结构的搭配空白（如紧凑型 MPV 车型稀少）
- 指导汽车展厅布局：根据主流级别-车身搭配调整展车配置

图表方案：

图表类型	展示内容
堆叠柱状图	各级别下不同座位数车型分布
热力图	级别 × 车身结构 × 座位数 三维交叉密度
横向柱状图	各级别 7 座车型占比排名

目标 5：动力性能配置分析

业务场景：

- 分析排量与马力的对应关系，了解发动机技术水平（同排量马力高=技术先进）
- 识别主流排量段（如 1.5T、2.0T）和主流燃油标号（92# vs 95#）
- 帮助车企进行动力总成竞品分析：同排量下自家马力是否落后于竞品
- 指导加油站调整油品储备比例（95# 需求增长则增加储备）
- 为消费者提供用车成本参考（高标号燃油=更高用车成本）

图表方案：

图表类型	展示内容
热力图	排量段 × 燃油标号 车型数量密度
箱线图	各排量段马力分布区间（分位数与离群点）
散点图	排量 vs 马力 相关性分析

目标 6：变速箱技术演进分析

业务场景：

- 追踪变速箱技术路线演变：MT → AT → CVT → DCT → DHT 的世代更替
- 分析各变速箱类型的档位数趋势（6 挡 → 7 挡 → 8 挡 → 9 挡+）
- 了解电动车单速变速箱（EV）的渗透速度，判断电动化对传统变速箱的冲击
- 帮助变速箱供应商预判市场需求，调整产能配置
- 指导车企选择变速箱技术路线：DCT 适合性能车、CVT 适合经济型、AT 适合豪华型

图表方案：

图表类型	展示内容
堆叠柱状图	各年份不同变速箱类型新车数量
热力图	排量段 × 变速箱类型 搭配密度
双轴组合图	各变速箱类型平均排量（柱）+ 平均马力（折线）

目标 7：质保政策竞争力分析

业务场景：

- 对比各品牌质保政策（年限 + 里程），识别质保政策激进的品牌
- 分析质保年限与品牌定位的关系：豪华品牌通常质保更长
- 了解"不限里程"质保政策的普及程度，判断行业服务标准
- 帮助车企制定质保策略：质保越长越能增强消费者信心，但成本也越高
- 为消费者提供用车保障参考：长质保=低后期维修风险

图表方案：

图表类型	展示内容
横向柱状图	各品牌平均质保年限排名
饼图	限里程 vs 不限里程 质保政策占比
散点图	质保年限 vs 质保里程 相关性

目标 8：上市节奏与季节性分析

业务场景：

- 分析各年份新车上市数量趋势，判断汽车市场活跃度
- 识别新车上市的 seasonal 规律（春季发布多还是秋季发布多）
- 对比各品牌的新车推出频率，判断产品更新节奏
- 帮助车企选择最佳上市时机：避开竞品密集发布期
- 指导汽车媒体安排内容排期：新车上市高峰期增加评测内容

图表方案：

图表类型	展示内容
折线图	各年份新车上市数量趋势
堆叠柱状图	各季度不同能源类型新车数量
横向柱状图	各品牌新能源车型占比排名

三、图表类型汇总

图表类型	适用目标	数量
横向柱状图	1、3、4、7、8	5
分组柱状图	1	1
堆叠柱状图	4、6、8	3
双轴组合图	3、6	2
环形饼图	3	1
饼图	2、7	2
堆叠面积图	2	1

图表类型	适用目标	数量
百分比折线图	2	1
折线图	8	1
热力图	4、5、6	3
箱线图	3、5	2
散点图	5、7	2
矩形树图	1	1
合计	-	25

四、数据字段与目标对应矩阵

字段	目标1	目标2	目标3	目标4	目标5	目标6	目标7	目标8
brand	✓		✓				✓	✓
level			✓	✓				
energy_name		✓						
fuel_grade					✓			
launch_year		✓				✓		✓
launch_season								✓
price_wan	✓		✓					
warranty_years							✓	
warranty_km_wan							✓	
displacement_L					✓	✓		
horsepower					✓	✓		
engine_type					✓			
is_electric		✓				✓		
gear_count						✓		
trans_type						✓		
doors				✓				
seats				✓				
body_type				✓				

五、预期成果

通过以上 8 个分析目标，平台将实现：

1. **市场全景洞察**：品牌格局、价格分布、能源转型一目了然
2. **产品策略指导**：级别搭配、动力配置、变速箱选型有据可依
3. **服务竞争力评估**：质保政策对比，识别服务短板
4. **趋势预测能力**：上市节奏、能源转型趋势可视化，辅助决策
5. **消费者决策支持**：多维度车型对比，降低购车信息不对称

所有分析结果均通过前端 4 大模块（基础统计、高级分析、业务关联、数据管理）以 7 种图表类型（柱状图、折线图、饼图、热力图、箱线图、散点图、矩形树图）可视化呈现。